



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 17: Bule și crahuri



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (intelență artificială)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-FI: BET Financial Investment companies index (indicele BVB al societăților de investiții financiare)
- ▣ BSADF: Backward Sup Augmented Dickey–Fuller (statistic) (statistica Dickey–Fuller augmentată supremă, calculată înapoi de la fiecare dată)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ▣ GSADF: Generalised Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem generalizat)
- ▣ JLS: Johansen–Ledoit–Sornette (model) (modelul Johansen–Ledoit–Sornette)
- ▣ LPPL: Log-Periodic Power Law (legea de putere log-periodică)
- ▣ LPPLS: Log-Periodic Power Law Singularity (model) (modelul singularității de tip lege de putere log-periodică)
- ▣ NVIDIA: NVIDIA Corporation (company name, US chip designer) (NVIDIA Corporation (nume de companie, proiectant american de cipuri))
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PSY: Phillips–Shi–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Shi–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ PWY: Phillips–Wu–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Wu–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ SADF: Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SRISK: Systemic RISK (capital shortfall measure) (deficitul de capital al unei bănci într-o criză sistemică)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ US: United States (Statele Unite ale Americii)

Cuprins

Motivație

Ce este o bulă?

Creșteri și prăbușiri în date

Testarea comportamentului exploziv

Legea de putere log-periodică (LPPLS)

Modele cu schimbare de regim

Bule crypto și AI

Sinteză

Bibliografie

De ce studiem bulele?

Întrebarea acestui capitol

- ▣ Prețurile cresc uneori mult mai repede decât orice schimbare plauzibilă a fundamentelor, apoi își pierd cea mai mare parte din valoare
- ▣ Putem **detecta** astfel de episoade cu statistica și putem face asta **în timp real**?
- ▣ Putem spune **când** se termină?

Ce facem în acest capitol

- ▣ Definim bula: prețul minus valoarea prezentă a fluxurilor viitoare
- ▣ Testăm dacă prețurile sunt explozive și datăm episoadele (PSY)
- ▣ Ajustăm legea de putere log-periodică (LPPLS) și verificăm onest prognozele momentului prăbușirii
- ▣ Descriem creșterile și prăbușirile cu modele cu schimbare de regim; aplicăm totul la crypto și la acțiunile AI

Mania lalelelor, 1637



Hendrik Gerritsz Pot, *Carul nebunilor al Florei* (c. 1637), o satiră a comerțului cu lalele

Imagine: Hendrik Gerritsz Pot (c. 1637); domeniu public; [Wikimedia Commons](#)

- Republica Olandeză, 1636–1637: contracte pe bulbi rari de lalele s-au tranzacționat la prețuri foarte mari, apoi piața s-a oprit în februarie 1637
- Prima „bulă” din manuale; Garber arată că o parte din evoluția prețurilor este compatibilă cu fundamentele unui bun de lux nou [Garber \(1990\)](#)
- Lecția 1: ca să numim ceva bulă, avem nevoie de un model al valorii fundamentale

Bula Mării Sudului, 1720



William Hogarth, *Schema Mării Sudului* (1721)

Imagine: William Hogarth (1721); CC0; Wikimedia Commons

- 1720: acțiunile Companiei Mării Sudului din Londra și ale Companiei Mississippi a lui John Law din Paris au crescut de câteva ori în câteva luni, apoi s-au prăbușit [Garber \(1990\)](#)
- Trăsături comune: o inovație financiară nouă, credit ușor, o poveste despre profiturile viitoare, tranzacționare intensă [Kindleberger & Aliber \(2005\)](#)
- Lecția 2: bulele vin împreună cu creditul și cu volume mari de tranzacționare [Scheinkman & Xiong \(2003\)](#)

Crahul din 1929



Mulțime pe Wall Street în fața Bursei din New York, 29
octombrie 1929

Foto: US government (1929); domeniu public; Wikimedia
Commons

- Creșterea acțiunilor americane din anii 1920, finanțată parțial cu bani împrumutați, s-a încheiat cu crahul din octombrie 1929 și cu Marea Criză [Kindleberger & Aliber \(2005\)](#)
- Secvența lui Kindleberger (după Minsky): șoc inițial, avânt, euforie, tensiune, panică [Kindleberger & Aliber \(2005\)](#)
- Lecția 3: avem nevoie de teste care funcționează pe o singură serie de timp, în timp real, înainte de panică

Datele folosite în acest capitol

Seria	Frecvența	Perioada	Utilizare
S&P Composite, preț și dividend reale	lunar	1871–2024	raportul preț/dividend
49 de portofolii pe industrii SUA	lunar	1926–2026	creșteri și prăbușiri
Nasdaq 100, S&P 500	zilnic, lunar	1990–2026	dot-com, AI
BET, BET-FI	zilnic, lunar	1997–2026	Bursa de Valori București
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin	zilnic, săptămânal	2014–2026	creșteri crypto
NVIDIA, Cisco, Tesla, GameStop, Strategy	zilnic, lunar	1990–2026	acțiuni individuale

- Valori de închidere până la 18 septembrie 2026; acțiunile ajustate pentru dividende și divizări; seriile săptămânale și lunare folosesc ultimul preț din perioadă
- Surse: shillerdata.com pentru S&P Composite; [Kenneth French Data Library](https://kennethfrench.com) pentru industrii

Planul capitolului

- ▣ **Teorie:** valoarea fundamentală, bulele raționale, de ce trebuie să explodeze, bulele comportamentale
- ▣ **Episoade:** nouă creșteri și prăbușiri din datele noastre; ce prezic creșterile bruște („Bubbles for Fama”)
- ▣ **Teste de explozivitate:** ADF la dreapta, SADF, GSADF, datarea BSADF, valori critice
- ▣ **LPPLS:** modelul, calibrarea lui și o verificare onestă a prognozelor momentului prăbușirii
- ▣ **Regimuri:** modele Markov-switching; **cripto și AI:** suntem într-o bulă?

Valoarea fundamentală

- Nearbitraj cu randamentul cerut r : $P_t = \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}]}{1 + r}$, cu D dividendul
 - ▶ $\mathbb{E}_t$: speranța condiționată de informația disponibilă la t
- Rezolvând înainte obținem **valoarea fundamentală**: $F_t = \sum_{i \geq 1} \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+i}]}{(1 + r)^i}$
 - ▶ Cazul Gordon, dividende care cresc cu $g < r$: $F_t = D_{t+1}/(r - g)$
- Dar și $P_t = F_t + B_t$ rezolvă ecuația, ori de câte ori $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r) B_t$
- B_t este **bula rațională**: investitorii plătesc pentru ea pentru că se așteaptă să o revândă la un preț mai mare
Blanchard & Watson (1982)

De ce o bulă rațională trebuie să explodeze

- Din $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1+r)B_t$: $\mathbb{E}_t[B_{t+h}] = (1+r)^h B_t$, o traiectorie **explozivă**
 - ▶ Bula crește mai repede decât dividendele ($r > g$), deci ponderea ei în preț crește în timp
- O bulă negativă ar împinge în cele din urmă prețul așteptat sub zero: bulele raționale sunt pozitive [Diba & Grossman \(1988\)](#)
- O bulă nu poate porni într-o piață rațională: dacă azi este zero, trebuie să rămână zero, deci o bulă trebuie să existe de la prima tranzacție [Diba & Grossman \(1988\)](#)
- **Implicația testabilă**: dacă dividendele sunt cel mult $I(1)$, atunci fără bulă prețul și raportul preț/dividend **nu sunt explozive**
- $I(1)$: integrat de ordinul unu, un mers aleator cu creșteri staționare

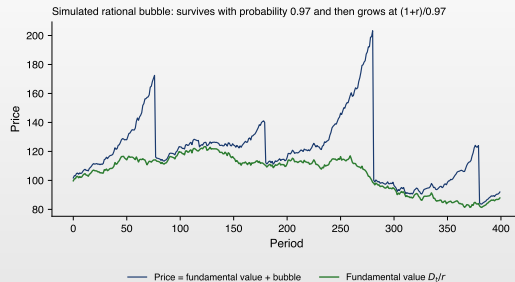
Exemplu lucrat: valoarea fundamentală și bula

- ▣ Dividendul următor $D_1 = 2$, randamentul cerut $r = 6\%$, creșterea dividendelor $g = 2\%$:
 $F = 2/(0,06 - 0,02) = 50$
- ▣ Prețul de piață $P = 65$: bula $B = 15$, adică 23% din preț
- ▣ În 5 ani: $F_5 = 50 \cdot 1,02^5 = 55,2$, $\mathbb{E}[B_5] = 15 \cdot 1,06^5 = 20,1$: ponderea bulei crește la 27%
 - ▶ În 30 de ani: $F_{30} = 90,6$, $\mathbb{E}[B_{30}] = 86,2$: bula reprezintă aproape jumătate din preț
- ▣ Același calcul este rezolvat pas cu pas în Seminarul 17, Exercițiul A1

Bule care se sparg: Blanchard și Watson

- În fiecare perioadă bula supraviețuiește cu probabilitatea π și se prăbușește cu probabilitatea $1 - \pi$ Blanchard & Watson (1982)
 - $B_{t+1} = \frac{1+r}{\pi} B_t + \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea π , $B_{t+1} = \varepsilon_{t+1}$ altfel
- Creșterea așteptată rămâne r ; cât timp supraviețuiește, bula crește mai repede, cu $(1+r)/\pi - 1$, ca să plătească riscul de prăbușire
- Durata de viață așteptată: $1/(1 - \pi)$ perioade, un timp de așteptare geometric
- Simularea de pe slide-ul următor: $r = 1\%$ pe perioadă, $\pi = 0,97$: creștere de $4,1\%$ pe perioadă cât trăiește, durată de viață așteptată $33,3$ perioade

O bulă rațională simulată



- Valoarea fundamentală D_t/r cu dividende de tip mers aleator; bula repornește de la o valoare mică după fiecare prăbușire

Interpretarea bulei simulate

- În 400 de perioade bula a crescut mult și s-a spart de 4 ori; la maximum, prețul a fost de 2,06 ori valoarea fundamentală
- Fiecare episod: pornire lentă, creștere mai rapidă decât fundamentul, o cădere bruscă înapoi la valoarea fundamentală
- Între episoade prețul urmează fundamentele: un test pe toată selecția vede mai ales date „normale”
- De aceea testele din acest capitol privesc **sub-eșantioane** (ferestre), nu întreaga selecție [Evans \(1991\)](#)

Bule dincolo de așteptările raționale



Robert J. Shiller, Premiul Nobel 2013

Foto: Presidential Office Building, Taiwan (2017); CC

BY 2.0; Wikimedia Commons

- **Feedback și narațiuni:** prețurile în creștere atrag cumpărători noi, poveștile despre o „eră nouă” se răspândesc din gură în gură [Shiller \(2015\)](#)
- **Dezacord și limite la vânzarea în lipsă:** prețul include opțiunea de a revinde unui cumpărător mai optimist [Scheinkman & Xiong \(2003\)](#)
- **Călare pe bulă:** investitorii informați rămân cât timp rămân și ceilalți, fiindcă nimeni nu o poate sparge singur [Abreu & Brunnermeier \(2003\)](#), [Brunnermeier & Nagel \(2004\)](#)
- Toate trei dau prețuri care cresc un timp mai repede decât fundamentele: semnătura explozivă pe care o vom testa

Fama: pot fi bulele identificate?

- Obiecția lui Fama: o „bulă” este bulă doar dacă sfârșitul ei este previzibil; altfel poate fi o reacție rațională la știri [Fama \(2014\)](#)
- Tehnologiile noi măresc incertitudinea despre profiturile viitoare și pot justifica prețuri mari și volatile [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)
- Două întrebări la care putem răspunde cu date
 - ▶ Prezic creșterile bruște prăbușiri sau randamente mici? (secțiunea următoare)
 - ▶ Este traiectoria prețului explozivă și de când? (testele de explozivitate)

Recapitulare: ce este o bulă?

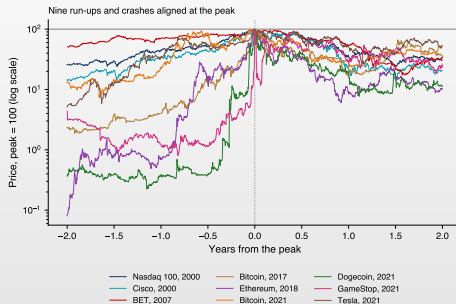
- Bula = prețul minus valoarea fundamentală, valoarea prezentă a fluxurilor așteptate
- O bulă rațională trebuie să crească cu randamentul cerut: traiectoria ei este explozivă și este pozitivă
- Bulele care se sparg cresc și mai repede cât trăiesc; între episoade par normale
- Bulele comportamentale (feedback, dezacord, „călare pe bulă”) au aceeași semnătură explozivă

Nouă episoade: creștere și prăbușire

Episod	Vârf	Creștere în 2 ani	Scădere max.	Minim	Înapoi la vârf
Nasdaq 100, 2000	27 mar. 2000	+288%	−83%	oct. 2002	nov. 2015
Cisco, 2000	27 mar. 2000	+592%	−89%	oct. 2002	aug. 2021
BET, 2007	24 iul. 2007	+97%	−83%	feb. 2009	mar. 2021
Bitcoin, 2017	16 dec. 2017	+4186%	−83%	dec. 2018	nov. 2020
Ethereum, 2018	13 ian. 2018	+124004%	−94%	dec. 2018	feb. 2021
Bitcoin, 2021	8 nov. 2021	+667%	−77%	nov. 2022	mar. 2024
Dogecoin, 2021	7 mai 2021	+26897%	−92%	iun. 2022	încă nu
GameStop, 2021	27 ian. 2021	+2218%	−88%	apr. 2024	încă nu
Tesla, 2021	4 nov. 2021	+1837%	−74%	ian. 2023	dec. 2024

- Vârful: cea mai mare închidere zilnică din episod; creșterea: variația prețului în cei doi ani dinaintea vârfului; scăderea maximă: până la cea mai mică închidere din următorii patru ani
- BET 2007: singurul episod fără o creștere spectaculoasă în ultimii doi ani, dar cu una dintre cele mai adânci scăderi

Creșteri și prăbușiri aliniate la vârf



- Prețuri zilnice cu doi ani înainte și după fiecare vârf, vârful = 100, scară logaritmică

Interpretarea episoadelor aliniate

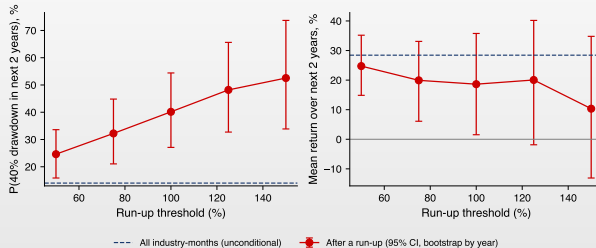
- Creșterile pe doi ani diferă enorm, de la +97% (BET) la +124004% (Ethereum); scăderile sunt mult mai asemănătoare, 74–94%
- Forma este asemănătoare: o creștere care accelerează (convexă pe scara logaritmică), un vârf ascuțit, o scădere adâncă
- Accelerarea pe scara logaritmică înseamnă că însăși rata de creștere crește: acesta este comportamentul **exploziv** pe care îl caută testele
- Eroare de selecție: am ales aceste episoade pentru că s-au prăbușit; multe creșteri nu s-au prăbușit

Bubbles for Fama: întrebarea

- ▣ Greenwood, Shleifer și You studiază **toate** industriile americane din 1926, nu doar episoadele celebre [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)
- ▣ **Creștere:** randamentul industriei (ponderat cu valoarea) pe ultimii 2 ani peste un prag (de exemplu 100%), atât brut, cât și peste piață
 - ▶ Episod nou doar dacă precedentul din aceeași industrie a început cu peste 24 de luni înainte
- ▣ **Prăbușire:** o scădere de cel puțin 40% față de un maxim anterior în următorii 2 ani
- ▣ Replicarea noastră: 49 de industrii din [Kenneth French Data Library](#), 54 805 luni-industrie, 1926–2026

Ce prezic creșterile bruște?

Bubbles for Fama, 49 US industries 1926-2026: two-year run-ups above the threshold, raw and net of the market



- CI de 95%: bootstrap pe ani calendaristici, fiindcă episoadele se grupează în timp (1928–1936, 1999–2001)

 MFM_ch17_bubbles_for_fama

Interpretarea Bubbles for Fama

- După o creștere de peste 100% (127 episoade în 42 industrii), a urmat o prăbușire de 40% în 40% din cazuri
 - ▶ CI de 95% [27%, 54%], față de 14% pentru o lună-industrie oarecare
 - ▶ Peste 150%: 53% ($n = 59$)
- Dar randamentul mediu din următorii 2 ani rămâne pozitiv: 19% după o creștere de 100%, CI [2%, 36%]
 - ▶ Media necondiționată: 28%; diferența nu este semnificativă
- Creșterile măresc **riscul** unei prăbușiri, nu pierderea previzibilă: unele continuă să crească, altele se prăbușesc
- Rezultatul coincide cu cel al lui Greenwood, Shleifer și You: creșterile de preț singure nu dau un semnal de sincronizare profitabil [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)

Bula dot-com



Păpușa-șosetă Pets.com, mascota unui magazin online de produse pentru animale listat și închis în 2000

Foto: Atomic Taco (2013); CC BY-SA 2.0; Wikimedia Commons

- Nasdaq 100: +288% în cei doi ani până la maximul de închidere din 27 mar. 2000, apoi –83% până în oct. 2002
- Cisco: +592% în doi ani, apoi –89%; înapoi la vârf abia în aug. 2021
- Fondurile speculative au mers pe val și și-au redus pozițiile înainte de scădere [Brunnermeier & Nagel \(2004\)](#)
- Totuși, internetul a schimbat economia: o revoluție tehnologică poate crea în același timp valoare și o bulă [Păstor & Veronesi \(2009\)](#)

Recapitulare: episoade

- ▣ Bulele celebre au o formă comună: creștere care accelerează, vârf ascuțit, scădere adâncă
- ▣ Pe toate industriile americane, creșterile de peste 100% sunt urmate de o prăbușire de 40% în aproximativ 40% din cazuri, față de 14% necondiționat
- ▣ Randamentele medii după creșteri rămân pozitive: creșterile semnalează risc, nu o pierdere sigură
- ▣ Urmează: teste formale ale comportamentului exploziv pe o singură serie

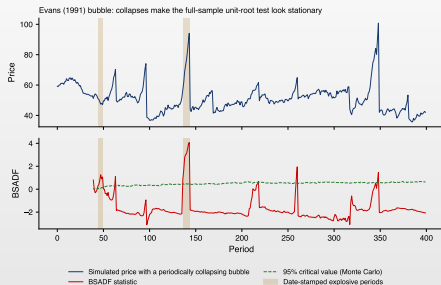
De la rădăcini unitare la rădăcini explozive

- ▣ Regresia pe logaritmul prețului y_t : $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + \varepsilon_t$, adică $y_t = a + (1 + b) y_{t-1} + \varepsilon_t$
 - ▶ $b < 0$: revenire la medie; $b = 0$: mers aleator (rădăcină unitară); $b > 0$: **exploziv**, abaterile cresc geometric
- ▣ Statistica ADF (Dickey–Fuller augmentat): $ADF = \hat{b}/SE(\hat{b})$; se pot adăuga termeni Δy întârziați
- ▣ Testul obișnuit: $H_1 : b < 0$ (coada stângă). Testul de bulă: $H_0 : b = 0$ vs $H_1 : b > 0$ (**coada dreaptă**) Phillips, Wu & Yu (2011)
- ▣ În acest capitol: fără termeni întârziați, cu termen liber, logaritmul prețului sau al raportului preț/dividend

Problema: bulele care se prăbușesc se ascund

- ▣ Evans: o bulă care se prăbușește periodic face ca seria **pe toată selecția** să pară staționară sau un mers aleator [Evans \(1991\)](#)
- ▣ O singură regresie amestecă fazele explozive cu prăbușirile și cu perioadele calme: putere mică
- ▣ Soluția: rulăm regresia ADF pe multe **ferestre** și luăm cea mai mare statistică
 - ▶ SADF (Phillips, Wu și Yu): ferestrele încep la prima observație și cresc [Phillips, Wu & Yu \(2011\)](#)
 - ▶ GSADF (Phillips, Shi și Yu): ferestrele pot începe și se pot termina oriunde [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)

Bula Evans: selecția completă vs ferestre

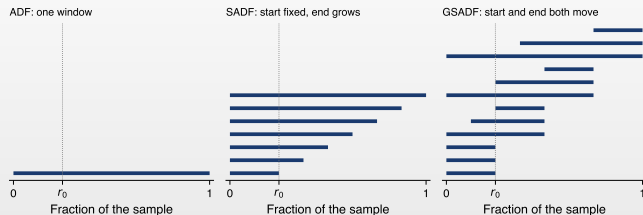


- 400 de perioade simulate; BSADF (definit mai jos) față de valoarea critică de 95% din 2000 de traiectorii de tip mers aleator

Interpretarea simulării Evans

- ▣ ADF la dreapta pe toată selecția: $-5,16$ vs valoarea critică de 95% $-0,09$: nu respingem, bula este invizibilă
- ▣ SADF 1,26 (valoarea critică 1,46) și GSADF 4,08 (valoarea critică 2,21)
- ▣ BSADF depășește valoarea critică în majoritatea exploziilor, dar doar 2 durează suficient ca să fie datate
- ▣ Exploziile scurte sunt eliminate de regula duratei minime: prețul plătit pentru mai puține alarme false

Trei moduri de a alege ferestrele



- r_0 : cea mai mică fereastră, ca fracție din selecție; fiecare bară este o regresie ADF

SADF, GSADF și BSADF: definiții

- $ADF_{r_1}^{\prime 2}$: statistica ADF pe fereastra de la fracția r_1 la fracția r_2 a selecției
- $SADF(r_0) = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} ADF_0^{\prime 2}$ Phillips, Wu & Yu (2011)
- $GSADF(r_0) = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} \sup_{r_1 \in [0, r_2 - r_0]} ADF_{r_1}^{\prime 2}$ Phillips, Shi & Yu (2015a)
- SADF înapoi la punctul final r_2 : $BSADF_{r_2} = \sup_{r_1 \in [0, r_2 - r_0]} ADF_{r_1}^{\prime 2}$; $GSADF = \sup_{r_2} BSADF_{r_2}$
 - $BSADF_{r_2}$ folosește doar datele până la r_2 : poate fi calculat **în timp real**
- Regula ferestrei minime: $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$, de exemplu $T = 440$ de luni: $r_0 = 0,096$, 42 de luni Phillips, Shi & Yu (2015a)

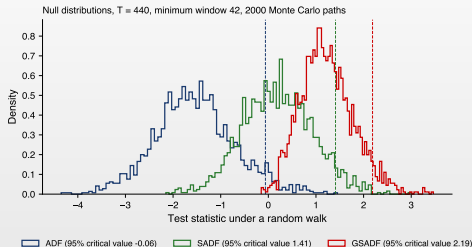
Datarea: când a început și când s-a încheiat?

- ▣ **Începutul:** prima dată la care BSADF depășește valoarea critică Phillips, Shi & Yu (2015a)
 - ▶ Șirul valorilor critice cv_{r_2} : cuantila de 95% a $BSADF_{r_2}$ sub ipoteza nulă, dată cu dată
- ▣ **Sfârșitul:** prima dată ulterioară la care BSADF coboară sub valoarea critică
- ▣ **Durata minimă:** păstrăm episoadele care durează cel puțin $\log T$ perioade (7 luni pentru $T = 440$), ca să nu semnalăm salturi izolate
- ▣ Datarea PWY folosește în schimb ADF_0^2 recursiv: poate rata o a doua bulă după o prăbușire Phillips, Shi & Yu (2015b)

Exemplu lucrat: ADF la dreapta pas cu pas

- ▣ Opt logaritmi de preț lunari: 4,60, 4,62, 4,66, 4,71, 4,79, 4,90, 5,05, 5,25; regresie pe 7 variații
- ▣ Fiecare variație este mai mare decât precedenta, iar variațiile cresc odată cu nivelul: $\hat{b} > 0$
- ▣ $\hat{b} = 0,392$, $SE(\hat{b}) = 0,017$, $ADF = 22,76$
- ▣ Valoarea critică de 95% simulată pentru ADF la dreapta cu 7 observații: 0,24: respingem mersul aleator în favoarea unei rădăcini explozive
- ▣ Toate sumele sunt prezentate în Seminarul 17, Exercițiul A3

Distribuțiile sub ipoteza nulă și valorile critice



- Mers aleator cu o derivă mică, $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \varepsilon_t$, 2 000 de traiectorii cu $T = 440$ Phillips, Shi & Yu (2015a)

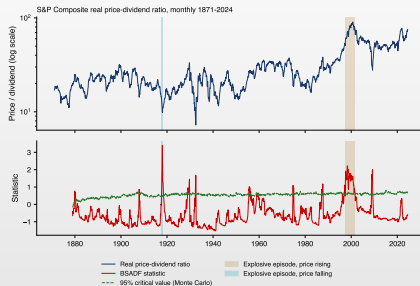
Interpretarea distribuțiilor sub ipoteza nulă

- Un singur ADF: valoarea critică de 95% $-0,06$ (negativă!); SADF: 1,41; GSADF: 2,19
- Supremul pe mai multe ferestre mută distribuția spre dreapta: mai multe ferestre, prag mai înalt
- Pragul GSADF este prețul căutării în aproximativ 80 000 de ferestre: el controlează șansa unei alarme false undeva în selecție
- Valorile critice depind de T , r_0 și de numărul de întârzieri: le simulăm pentru fiecare aplicație

Volatilitate variabilă: wild bootstrap

- ▣ Valorile critice Monte Carlo presupun șocuri cu dispersie constantă; prețurile reale au grupări și schimbări ale volatilității
- ▣ O explozie a volatilității poate imita explozivitatea și poate crește rata de respingere [Harvey et al. \(2016\)](#)
- ▣ **Wild bootstrap**: înmulțim variațiile observate și centrate Δy_t cu semne aleatoare $w_t = \pm 1$, reconstruim traiectoria, recalculăm BSADF [Phillips & Shi \(2020\)](#)
 - Ipoteza nulă din bootstrap păstrează tiparul de volatilitate al datelor, dar nu are rădăcină explozivă
- ▣ Îl folosim pentru Bitcoin, unde volatilitatea anualizată a variat între aproximativ 30% și peste 100%

Raportul preț/dividend S&P 500, 1871–2024

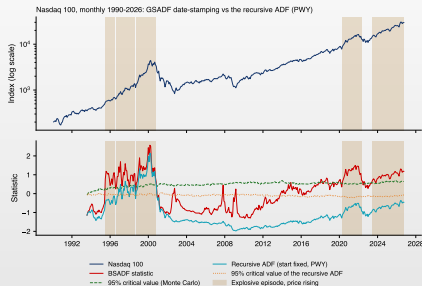


- Prețul real împărțit la dividendul real, lunar, 1 841 observații; fereastra minimă 95 luni; 1 000 de traiectorii Monte Carlo

Interpretarea raportului preț/dividend

- $GSADF = 3,41$ vs valoarea critică de 95% 2,39 (99%: 2,90): există episoade explozive; ADF pe toată selecția ($-1,37$) nu vede niciunul
- Episoadele datate: aug. 1917–mai 1918; mai 1997–iul. 2001
- Episodul dot-com este cel dominant: raportul a atins 90,2 în aug. 2000, față de o medie pe termen lung de 29,1
 - ▶ 1917–1918 este o **scădere** care accelerează a raportului: prețurile reale au scăzut mai repede decât dividendele reale; explozivă, dar nu o bulă
- 1879–1880, 1929, 1955, 1987 și 2008–2009: BSADF a depășit valoarea critică, dar pentru mai puțin de 8 luni la rând: eliminate de durată minimă
- Explozivitatea unui raport poate veni de la numitor: verificăm mereu atât prețul, cât și dividendul

Nasdaq 100: datarea GSADF vs PWY

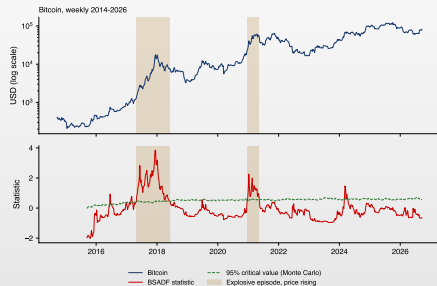


- Logaritmul închiderilor lunare 1990–2026, $T = 440$, fereastra minimă 42 luni; 2000 de traiectorii Monte Carlo

Interpretarea Nasdaq 100

- $GSADF = 2,57$ (valoarea critică de 95% 2,19); $SADF = 2,14$ (valoarea critică 1,41)
- Episoade BSADF: iun. 1995–iun. 1996; aug. 1996–iul. 1998; sept. 1998–oct. 2000; apr. 2020–mai 2022; mai 2023–în curs
 - ▶ Episoade PWY (început fix): apr. 1997–nov. 1997; ian. 1998–iul. 1998; sept. 1998–oct. 2000
- ADF recursiv pornește din 1990 și este tras în jos de lungă perioadă plată de după 2000: ratează episoadele de după 2020 pe care BSADF le găsește
- Semnalul dot-com a început în iun. 1995, cu 57 de luni înainte de vârful din mar. 2000

Bitcoin: episoade explozive

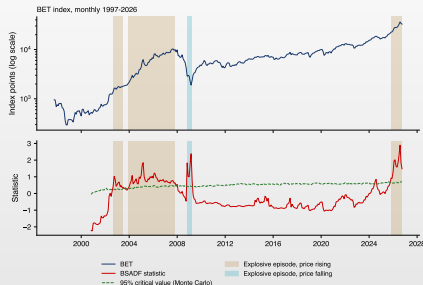


- Logaritmul închiderilor săptămânale 2014–2026, $T = 626$, fereastra minimă 51 săptămâni; valori critice Monte Carlo

Interpretarea Bitcoin

- GSADF = 3,85: valoarea critică de 95% Monte Carlo 2,27, wild bootstrap 2,82: respingem în ambele cazuri
- Episoade Monte Carlo: apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021
 - ▶ Episoade wild bootstrap: mai 2017–ian. 2018; dec. 2020–feb. 2021
- 2017: semnal din apr. 2017, cu 8 luni înainte de vârful din 16 dec. 2017; s-a încheiat la 6 luni după vârf
- Creșterea din 2024–2025 la noi maxime **nu** este semnalată: o creștere constantă nu este același lucru cu o accelerare explozivă

BET: avântul din 2007 și anul 2025

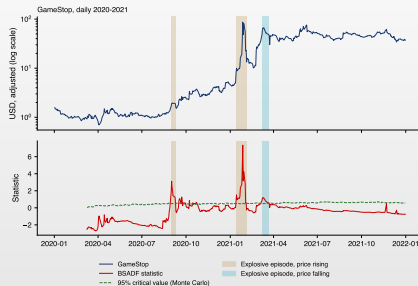


- Logaritmul închiderilor lunare ale indicelui BET oficial, 1997–2026, $T = 348$, fereastra minimă 37 luni

Interpretarea BET

- $GSADF = 2,90$ vs valoarea critică de 95% 2,21; episoade: aug. 2002–iun. 2003; nov. 2003–oct. 2007; oct. 2008–mar. 2009; oct. 2025–în curs
- 2003–2007: creșterea dinaintea și din jurul aderării României la Uniunea Europeană (ianuarie 2007); BET a scăzut apoi cu 83% de la vârful din 24 iul. 2007 [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)
- Comportament de turmă și tipare LPPL la Bursa de Valori București în acea perioadă: [Pele, Mazurencu & Nijkamp \(2013\)](#)
- Episodul actual (din oct. 2025) este încă deschis: exploziv nu înseamnă că se va prăbuși; înseamnă că urcarea accelerează

GameStop, ianuarie 2021



□ Logaritmul închiderilor zilnice 2020–2021, $T = 504$, fereastra minimă 45 zile

 MFM_ch17_bet_gamestop

Interpretarea GameStop



Un magazin GameStop, 3 februarie 2021, la o săptămână după vârf

Foto: Will Buckner (2021); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- $GSADF = 7,34$, mult peste valoarea critică 2,21
- Episoade: 31 aug. 2020–9 sept. 2020; 13 ian. 2021–3 feb. 2021; 8 mar. 2021–22 mar. 2021
- Semnalul din ianuarie a venit pe 13 ian. 2021, cu 14 zile înainte de maximul de închidere din 27 ian. 2021
- O comprimare a pozițiilor scurte, nu o bulă lentă: faza explozivă a durat săptămâni, iar pentru a o vedea avem nevoie de date zilnice

Timp real vs retrospectivă

Episod	Primul semnal Vârf	Avans (luni)	Creștere după semnal	Scădere după vârf
Nasdaq 100, lunar	iun. 1995 / mar. 2000	57	+774%	−76%
BET, lunar	nov. 2003 / iul. 2007	44	+429%	−83%
Bitcoin 2017, săptămânal	apr. 2017 / dec. 2017	8	+1381%	−83%
Bitcoin 2021, săptămânal	dec. 2020 / apr. 2021	4	+157%	−75%
GameStop, zilnic	13 ian. 2021 / 27 ian. 2021	0,5	+1007%	−88%

- Primul semnal: începutul șirului de episoade BSADF care duce la vârf; creșterea: de la închiderea din ziua semnalului până la vârf; scăderea: până la cea mai mică închidere în următorii 2 ani (GameStop: 1 an)
- În timp real testele **avertizează devreme**, dar avansul variază între 2 săptămâni și aproape 5 ani, iar vânzarea la primul semnal ar fi ratat cea mai mare parte a creșterii: ele nu anticipează momentul prăbușirii [Phillips, Shi & Yu \(2015b\)](#)

Recapitulare: teste de explozivitate

- ▣ ADF la dreapta pe logaritmul prețurilor sau al rapoartelor; bulele apar ca $b > 0$ în unele ferestre
- ▣ GSADF testează existența a cel puțin unui episod; BSADF le datează în timp real, cu o durată minimă
- ▣ Valori critice prin simulare; wild bootstrap când volatilitatea se schimbă
- ▣ Exploziv nu înseamnă irațional: și fundamentele pot accelera; raportul preț/dividend controlează dividendele

Prăbușirile ca puncte critice



Didier Sornette, ETH Zürich

Foto: Didier Sornette (2012); CC BY-SA 3.0
(Germany); Wikimedia Commons

- Johansen, Ledoit și Sornette (JLS): imitația dintre investitori face ca **rata de hazard** a unei prăbușiri să crească pe măsură ce se apropie un moment critic t_c [Johansen, Ledoit & Sornette \(2000\)](#)
- Investitorii raționali rămân doar dacă prețul crește suficient de repede ca să plătească riscul tot mai mare de prăbușire
- Rezultatul: o creștere **mai rapidă decât exponențială**, însoțită de oscilații care se accelerează lângă t_c
- t_c este sfârșitul cel mai probabil al bulei, nu o dată sigură a prăbușirii [Sornette \(2017\)](#)

Ecuția LPPLS

- ▣ $\ln p(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi), \quad t < t_c$
- ▣ A : logaritmul prețului la t_c ; $B < 0$: tendința super-exponențială pentru o bulă în creștere; $0 < m < 1$: exponentul legii de putere
 - ▶ Rata de creștere $-Bm(t_c - t)^{m-1}$ crește nelimitat când $t \rightarrow t_c$
- ▣ C, ω, ϕ : amplitudinea, frecvența unghiulară logaritmică și faza oscilațiilor log-periodice
- ▣ Șapte parametri: A, B, C, ϕ și cei neliniari t_c, m, ω
- ▣ LPPL: tiparul legii de putere log-periodice; LPPLS: modelul cu singularitatea în timp finit la t_c

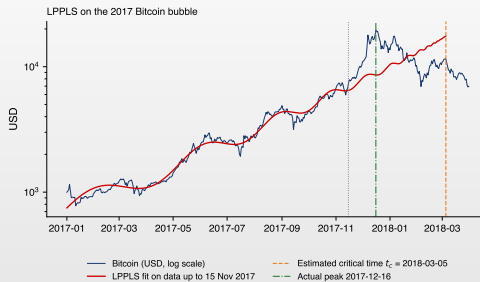
Calibrarea: Filimonov și Sornette

- ▣ Rescriem cosinusul: $C \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi) = C_1 \cos(\omega \ln(t_c - t)) + C_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))$ [Filimonov & Sornette \(2013\)](#)
 - ▶ A, B, C_1, C_2 devin **liniari**: pentru (t_c, m, ω) dați se obțin prin OLS
- ▣ Căutăm doar după (t_c, m, ω) : o grilă, apoi o rafinare Nelder–Mead a sumei pătratelor reziduurilor
- ▣ Intervalele noastre de căutare: t_c până la jumătate din lungimea ferestrei după sfârșitul ei, $m \in [0,01, 0,99]$, $\omega \in [2, 25]$
- ▣ Rămân multe minime locale: ferestre și puncte de pornire diferite dau t_c diferite [Geraskin & Fantazzini \(2013\)](#)

Ajustări calificate: filtrul

- ▣ Păstrăm o ajustare doar dacă descrie o bulă reală care accelerează, în spiritul lui Sornette și al coautorilor Demirer et al. (2019)
- ▣ Filtrul nostru: $B < 0$; $0,01 \leq m \leq 0,99$; $2 \leq \omega \leq 15$; t_c cu cel mult 5% din fereastră înainte și 10% după sfârșitul ei
 - ▶ Numărul de oscilații $O = \frac{\omega}{2\pi} \ln \frac{t_c - t_1}{t_c - t_2} \geq 2,5$, ca oscilațiile să nu fie o singură cocoașă
 - ▶ Amortizarea $D = \frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 0,5$, ca rata de hazard să rămână pozitivă
- ▣ $[t_1, t_2]$: fereastra de estimare; filtrul se aplică fiecărei ferestre separat

LPPLS pe Bitcoin, 2017

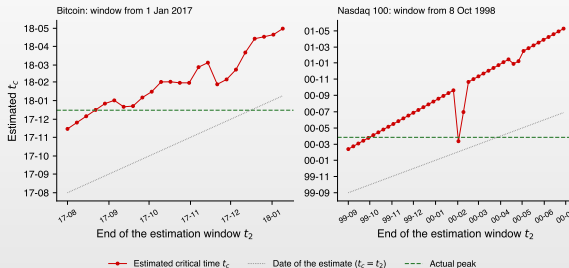


- Ajustare pe logaritmul prețurilor zilnice din 1 ianuarie până la 15 noiembrie 2017; traiectoria după 15 noiembrie este în afara eșantionului

Interpretarea ajustării pentru Bitcoin

- ▣ Ajustarea urmează îndeaproape creșterea din 2017 și oscilațiile ei: $m = 0,91$, $\omega = 16,88$, $B = -2,79$
- ▣ t_c estimat: 5 mar. 2018; vârful real: 16 dec. 2017, adică cu 79 de zile mai devreme
- ▣ ω este peste 15: această ajustare **nu** trece filtrul, deși pare convingătoare
- ▣ O ajustare bună în eșantion nu dovedește capacitatea de prognoză: trebuie să privim multe ajustări făcute în timp real

Cât de stabil este momentul critic?



- Fiecare punct: o ajustare pe o fereastră cu început fix, care se termină la data de pe axa orizontală (la fiecare 7 zile)

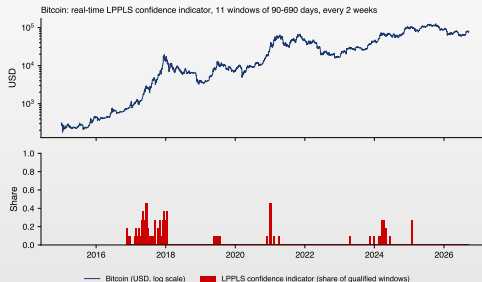
Interpretarea traiectoriilor momentului critic

- Bitcoin: înainte de vârf (20 ajustări) t_c a variat între nov. 2017 și mar. 2018; eroarea absolută medie 37 de zile
 - ▶ La mai puțin de 30 de zile de vârful real: 45% dintre ajustări
- Nasdaq 100: înainte de vârf (30 ajustări) t_c a variat între feb. 2000 și dec. 2000; eroarea absolută medie 106 de zile
 - ▶ t_c se tot mută înainte pe măsură ce vin date noi și se fixează pe vârf doar **după** vârf
- Ajustări calificate înainte de vârf: 0% (Bitcoin) și 0% (Nasdaq 100): filtrul respinge toate aceste ajustări pe o singură fereastră
- Demos și Sornette: nașterea unei bule este mai ușor de diagnosticat decât spargerea ei [Demos & Sornette \(2017\)](#)

Indicatorul de încredere LPPLS

- La fiecare dată t_2 , ajustăm multe ferestre $[t_2 - L, t_2]$ și raportăm **ponderea ajustărilor calificate** Demirer et al. (2019)
 - ▶ Aici: 11 lungimi de fereastră L între 90 și 690 de zile de tranzacționare, la fiecare 2 săptămâni; doar date până la t_2
- O pondere mare înseamnă că semnătura de bulă este robustă la alegerea ferestrei
- Evaluarea onestă: este un semnal urmat mai des decât lipsa semnalului de o scădere de cel puțin 20% în 90 de zile?
 - ▶ Scăderea se măsoară de la prețul din ziua semnalului

Bitcoin: indicatorul de încredere în timp real



- Indicator calculat la fiecare 2 săptămâni, 2016–2026; înălțimea barei: ponderea celor 11 ferestre cu ajustare calificată

 MFM_ch17_lppls_confidence

Interpretarea indicatorului de încredere

- Bitcoin: indicatorul a fost pozitiv în 81% din datele din 2017, 12% în 2021 și 11% în ceilalți ani; maximum 0,45 în iun. 2017
- După un semnal, a urmat o scădere de 20% în 90 de zile în 37% din cazuri, față de 38% fără semnal (257 date)
 - ▶ Nasdaq 100, 1997–2026: 3% după un semnal, față de 8% fără semnal (534 date)
- În datele noastre indicatorul identifică creșterile care accelerează, dar **nu** prezice scăderile mari mai bine decât întâmplarea
- Rezultatele depind de filtrul și de ferestrele noastre; indicatorii publicați folosesc mai multe ferestre și un alt filtru [Demirer et al. \(2019\)](#)

LPPL pe piața crypto și pe piața românească

- ▣ Bursa de Valori București: comportament de turmă și tipare log-periodice înaintea prăbușirii din 2007–2008 [Pele, Mazurencu & Nijkamp \(2013\)](#); modelarea prăbușirilor pentru BVB [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)
- ▣ Criptomonede: o valoare fundamentală din legea lui Metcalfe (mărimea rețelei) combinată cu bule LPPL [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#), [Conda et al. \(2026\)](#)
- ▣ Dogecoin 2021: LPPL împreună cu sentimentul din rețelele sociale [Pele \(2025\)](#)
- ▣ Lecția comună: LPPL descrie bine accelerarea; data prăbușirii rămâne punctul slab

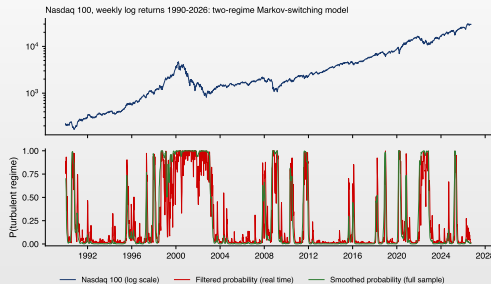
Recapitulare: LPPLS

- ▣ Creștere mai rapidă decât exponențială, cu oscilații care accelerează spre un moment critic t_c
- ▣ Filimonov–Sornette: patru parametri liniari prin OLS, trei neliniari prin căutare
- ▣ Ajustările individuale par convingătoare, dar t_c se mută odată cu fereastra; multe ajustări nu trec filtrul
- ▣ Evaluăm mereu în timp real: în datele noastre indicatorul de încredere nu a avut niciun avantaj în prezicerea scăderilor de 20%

Modelul Markov-switching

- ▣ Randamentul log săptămânal $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$, regimul $s_t \in \{1, 2\}$ neobservat [Hamilton \(1989\)](#)
 - Fiecare regim are propria medie μ și propria volatilitate σ : un regim calm și unul turbulent
- ▣ Regimurile urmează un lanț Markov: $p_{ij} = P(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$; durata așteptată a regimului i : $1/(1 - p_{ii})$
- ▣ Estimare prin verosimilitate maximă cu filtrul Hamilton, care actualizează $P(s_t = j \mid r_1, \dots, r_t)$ săptămână de săptămână
- ▣ Probabilitatea **filtrată**: folosește datele până la t (timp real); **netezită**: folosește toată selecția (retrospectiv)
 - Un pas al filtrului este lucrat în Seminarul 17, Exercițiul A5

Nasdaq 100: două regimuri



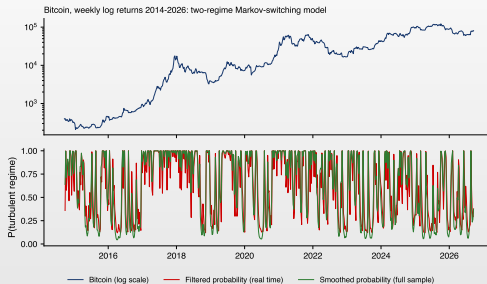
- Randamente log săptămânale 1990–2026, 1 915 săptămâni; atât mediile, cât și dispersiile regimurilor se schimbă

Nasdaq 100: regimurile estimate

Regim	$\hat{\mu}$ (% pe săptămână)	SE	$\hat{\sigma}$ (%)	$\hat{p}_{ii}$	Durata (săptămâni)
Calm	0,43	0,06	2,30	0,987	75,4
Turbulent	-0,32	0,27	5,40	0,957	23,4

- Regimul calm: derivă pozitivă, volatilitate mică, 76% din săptămâni; turbulent: volatilitate de peste două ori mai mare, medie negativă (nesemnificativă)
- Episodul turbulent din jurul vârfului din 2000 a început în iun. 1998 (probabilitatea netezită peste 0,5); în timp real, probabilitatea filtrată era deja 0,99 la sfârșitul lui martie 2000
- Ultima fază a bulei dot-com era deja turbulentă: prețurile continuau să crească, iar volatilitatea a sărit

Bitcoin: două regimuri



- Randamente log săptămânale 2014–2026, 626 săptămâni

Interpretarea regimurilor Bitcoin

- Calm: $\hat{\mu} = 0,26\%$ pe săptămână, $\hat{\sigma} = 2,93\%$, durata 3,8 săptămâni
 - ▶ Turbulent: $\hat{\mu} = 1,21\%$ (SE 0,58), $\hat{\sigma} = 11,22\%$, durata 6,3 săptămâni, 62% din săptămâni
- Spre deosebire de acțiuni, regimul turbulent al Bitcoin are media **mai mare**: creșterile sunt la fel de turbulente ca prăbușirile
- Regimurile sunt scurte și se schimbă des: descriu stări de volatilitate, nu faze ale bulei
- Un model cu trei regimuri este comparat în Seminarul 17, Exercițiul B8

Ce pot și ce nu pot spune regimurile

- ▣ Datează perioadele turbulente în timp real (probabilitatea filtrată) și dau durate așteptate
- ▣ Nu folosesc nivelul prețurilor: o bulă lentă și calmă rămâne în regimul calm
- ▣ Le combinăm cu testele de explozivitate: BSADF spune „prețul accelerează”, regimul spune „riscul s-a schimbat”
- ▣ Modelele cu regimuri alimentează gestiunea riscului: VaR și ES pe regimuri (Capitolele 7–8)

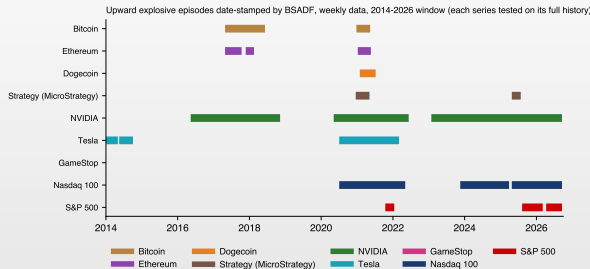
Recapitulare: regimuri

- ▣ Două regimuri cu medii și volatilități diferite, legate printr-un lanț Markov [Hamilton \(1989\)](#)
- ▣ Nasdaq 100: regim calm lung (aproximativ 75,4 de săptămâni), regim turbulent mai scurt; vârful din 2000 a avut loc în regimul turbulent
- ▣ Bitcoin: regimuri scurte, cel volatil cu randamentul mediu mai mare
- ▣ Doar probabilitățile filtrate sunt disponibile în timp real

Sunt cripto-actele bule?

- ▣ Nu au dividende: valoarea fundamentală a Bitcoin este greu de definit; o estimare o plasează la zero [Cheah & Fry \(2015\)](#)
- ▣ Alternativa: valoarea din adoptarea rețelei (legea lui Metcalfe), cu bule LPPL deasupra [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#)
- ▣ Cripto-actele se comportă tot mai mult ca o clasă de active alternative, nu ca o bulă pură [Pele et al. \(2023\)](#)
- ▣ Fără valoare fundamentală putem totuși testa prețul: este exploziv și când?

Episoade explozive, 2014–2026



- Logaritmul închiderilor săptămânale; fiecare serie testată pe întreaga ei istorie, cu propriile valori critice Monte Carlo; doar episoadele de creștere

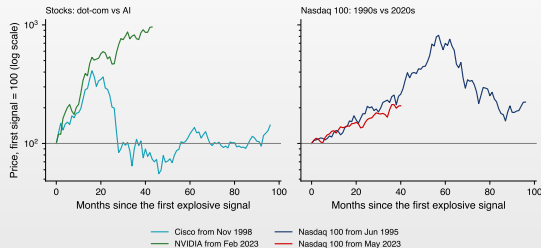
Interpretarea cronologiei

- Cripto: Bitcoin apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021; Ethereum apr. 2017–oct. 2017; nov. 2017–feb. 2018; ian. 2021–mai 2021; Dogecoin ian. 2021–iul. 2021
 - ▶ Creșterile cripto se grupează în timp: 2017 și sfârșitul lui 2020–2021, la toate cele trei monede
- Strategy, o companie care deține Bitcoin: dec. 2020–mai 2021; apr. 2025–iul. 2025; Tesla: nov. 2013–mai 2014; mai 2014–oct. 2014; iul. 2020–mar. 2022
- NVIDIA: mai 2016–nov. 2018; mai 2020–iun. 2022; ian. 2023–în curs
- GameStop, săptămânal: comprimarea din ianuarie 2021 a durat doar 3 săptămâni, mai puțin decât durata minimă: testul săptămânal ratează ce vede testul zilnic

Exploziv în sus sau exploziv în jos?

- ▣ $b > 0$ înseamnă că abaterile cresc; nu spune în ce direcție
- ▣ O **scădere** care accelerează dacă și ea $b > 0$: variații negative mari la prețuri mici
- ▣ Exemple din datele noastre: BET, octombrie 2008–martie 2009; Nasdaq 100 după vârful din 2000
- ▣ Raportăm mereu variația prețului pe fiecare episod; graficele colorează diferit episoadele de creștere și de scădere

Dot-com vs AI



□ Închideri lunare, rebazate la 100 la primul semnal exploziv al fiecărui episod (BSADF, date lunare)

Interpretarea dot-com vs AI

- Cisco: primul semnal în nov. 1998, vârf după 16 luni, la un preț de 4,1 ori mai mare decât la semnal
 - ▶ NVIDIA: primul semnal în feb. 2023; după 43 de luni, prețul este de 9,6 ori mai mare, iar episodul este încă deschis
- Nasdaq 100 din iun. 1995: vârf după 57 de luni, la un nivel de 8,2 ori mai mare
 - ▶ Nasdaq 100 din mai 2023: de 2,1 ori mai mare după 40 de luni: până acum o creștere mai lentă decât în anii 1990
- Traectoria prețului NVIDIA este cel puțin la fel de explozivă ca a Cisco; indicele mult mai puțin
- Întrebare deschisă pentru Seminarul 17, Partea C: este această explozivitate în prețuri sau și în profituri?

Există o bulă AI? Ce pot spune testele

- ▣ BSADF lunar semnalează NVIDIA (mar. 2016–nov. 2018; feb. 2020–mai 2022; feb. 2023—în curs) și Nasdaq 100 (episodul curent din mai 2023)
- ▣ Testele nu pot separa o bulă de fundamente explozive: și profiturile așteptate în creștere rapidă ale unei tehnologii noi pot face prețurile explozive [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)
- ▣ Istoria: prețul acțiunii Cisco, ajustat pentru dividende, a revenit la nivelul din martie 2000 abia în aug. 2021
- ▣ Ce putem spune: prețurile sunt într-o fază explozivă, riscul de prăbușire este ridicat (Bubbles for Fama), momentul este necunoscut

Recapitulare: cripto și AI

- ▣ Creșterile cripto din 2017 și 2021 sunt clar explozive; creșterea din 2024–2025 nu este
- ▣ Frecvența contează: comprimările scurte cer date zilnice, avânturile lungi date lunare
- ▣ Exploziv poate însemna în sus sau în jos: verificăm mereu direcția
- ▣ Acțiunile AI sunt într-o fază explozivă; testele nu pot spune dacă fundamentele o justifică

Sinteză

- O bulă este prețul minus valoarea fundamentală; bulele raționale trebuie să fie explozive, iar bulele care se sparg se ascund de testele pe toată selecția
- GSADF testează existența episoadelor explozive, BSADF le datează în timp real; simulăm valorile critice, folosim wild bootstrap dacă volatilitatea se schimbă
- În episoadele noastre testele au avertizat cu luni înainte de vârf, dar nu au anticipat momentul prăbușirii
- LPPLS descrie accelerarea; momentul ei critic se mută odată cu fereastra, iar indicatorul nostru de încredere nu a prezis scăderile mari
- Creșterile bruște măresc riscul de prăbușire fără pierderi medii previzibile: un semnal pentru gestiunea riscului, nu o regulă de tranzacționare

Ce instrument și când?

Întrebarea	Instrumentul
A existat vreun episod exploziv?	GSADF cu valori critice simulate
Când a început și când s-a încheiat?	Datarea BSADF, durata minimă $\log T$
Volatilitatea se schimbă mult (cripto, crize)	Valori critice prin wild bootstrap
Accelerează creșterea super-exponențial?	Indicatorul de încredere LPPLS pe multe ferestre
S-a schimbat starea de risc?	Probabilitățile filtrate Markov-switching
Cât de probabilă este o prăbușire după o creștere?	Condiționarea pe creșteri în multe active (Bubbles for Fama)

Urmează: riscul sistemic (Capitolul 18)

- Când o bulă se sparge, pierderile se propagă prin bănci și piețe: contagiune și risc sistemic
- CoVaR și SRISK măsoară cât adaugă o instituție la riscul sistemului
- Lecturi suplimentare: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), [Kindleberger & Aliber \(2005\)](#), [Shiller \(2015\)](#), [Sornette \(2017\)](#)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

-  Cryptocurrency: Speculative Asset and Medium of Exchange
-  Are Cryptos becoming alternative Assets?
-  Statistics of Financial Markets

Cod și date

- Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_17

Bibliografie (1/3)

- ▣ Abreu, D., Brunnermeier, M.K. (2003). [Bubbles and crashes](#). *Econometrica*, 71(1), 173–204.
- ▣ Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). [Bubbles, rational expectations and financial markets](#). NBER Working Paper 945.
- ▣ Brunnermeier, M.K., Nagel, S. (2004). [Hedge funds and the technology bubble](#). *Journal of Finance*, 59(5), 2013–2040.
- ▣ Cheah, E.-T., Fry, J. (2015). [Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin](#). *Economics Letters*, 130, 32–36.
- ▣ Conda, A., Gınavar, A., Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). [Cryptocurrency market analysis: insights from Metcalfe's law and log-periodic power laws](#). In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer, 63–79.
- ▣ Demirer, R., Demos, G., Gupta, R., Sornette, D. (2019). [On the predictability of stock market bubbles: evidence from LPPLS confidence multi-scale indicators](#). *Quantitative Finance*, 19(5), 843–858.
- ▣ Demos, G., Sornette, D. (2017). [Birth or burst of financial bubbles: which one is easier to diagnose?](#). *Quantitative Finance*, 17(5), 657–675.
- ▣ Diba, B.T., Grossman, H.I. (1988). [Explosive rational bubbles in stock prices?](#). *American Economic Review*, 78(3), 520–530.
- ▣ Evans, G.W. (1991). [Pitfalls in testing for explosive bubbles in asset prices](#). *American Economic Review*, 81(4), 922–930.
- ▣ Fama, E.F. (2014). [Two pillars of asset pricing](#). *American Economic Review*, 104(6), 1467–1485.
- ▣ Filimonov, V., Sornette, D. (2013). [A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model](#). *Physica A*, 392(17), 3698–3707.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Garber, P.M. (1990). *Famous first bubbles*. *Journal of Economic Perspectives*, 4(2), 35–54.
- ▣ Geraskin, P., Fantazzini, D. (2013). *Everything you always wanted to know about log-periodic power laws for bubble modeling but were afraid to ask*. *European Journal of Finance*, 19(5), 366–391.
- ▣ Greenwood, R., Shleifer, A., You, Y. (2019). *Bubbles for Fama*. *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43.
- ▣ Hamilton, J.D. (1989). *A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle*. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2016). *Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility*. *Journal of Empirical Finance*, 38, 548–574.
- ▣ Johansen, A., Ledoit, O., Sornette, D. (2000). *Crashes as critical points*. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255.
- ▣ Kindleberger, C.P., Aliber, R.Z. (2005). *Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises*, 5th ed. Palgrave Macmillan.
- ▣ Pástor, L., Veronesi, P. (2009). *Technological revolutions and stock prices*. *American Economic Review*, 99(4), 1451–1483.
- ▣ Pele, D.T. (2025). *Dogecoin and speculative bubbles: a study using LPPL and sentiment analysis*. Quantinar course.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu, M., Nijkamp, P. (2013). *Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange*. SSRN Working Paper.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). [Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange](#). *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). [Metcalf's law and log-period power laws in the cryptocurrencies market](#). *Economics*, 13(1), 2019–29.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2020). [Real time monitoring of asset markets: bubbles and crises](#). In *Handbook of Statistics: Financial, Macro and Micro Econometrics Using R*, Elsevier, 61–80.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015a). [Testing for multiple bubbles: historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500](#). *International Economic Review*, 56(4), 1043–1078.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015b). [Testing for multiple bubbles: limit theory of real-time detectors](#). *International Economic Review*, 56(4), 1079–1134.
- ▣ Phillips, P.C.B., Wu, Y., Yu, J. (2011). [Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: when did exuberance escalate asset values?](#). *International Economic Review*, 52(1), 201–226.
- ▣ Scheinkman, J.A., Xiong, W. (2003). [Overconfidence and speculative bubbles](#). *Journal of Political Economy*, 111(6), 1183–1220.
- ▣ Shiller, R.J. (2015). [Irrational Exuberance](#), revised and expanded 3rd ed. Princeton University Press.
- ▣ Sornette, D. (2017). [Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems](#). Princeton University Press.